

LAPORAN PRAKTIKUM PBO 2

RELASI ANTAR OBJEK (CLASS DIAGRAM & ASOSIASI)

Disusun Oleh :

NAMA : Khairunnisa M

NIM : 2511532005

KELAS : Praktikum C

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S. ST, M.Kom



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026/2027

A. LANGKAH – LANGKAH PRAKTIKUM

1. Membuat Class Diagram Transaksi
2. Masukkan attribute dan constructor pada class Transaksi

```
public class Transaksi {  
    String idTransaksi;  
    String jenis;  
    double nominal;  
  
    public Transaksi(String id, String  
jenis, double nominal) {  
        this.idTransaksi = id;  
        this.jenis = jenis;  
        this.nominal = nominal;  
    }  
}
```

3. Membuat method cekDetail()

```
public void cekDetail() {  
    System.out.println("ID:" +  
idTransaksi + "| Jenis:" + jenis + "|  
Nominal : Rp" + nominal);  
}
```

4. Kode full Class Transaksi

```
package Pekan2_2511532005;  
  
public class Transaksi {  
    String idTransaksi;  
    String jenis;  
    double nominal;  
  
    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {  
        this.idTransaksi = id;  
        this.jenis = jenis;  
        this.nominal = nominal;  
    }  
  
    public void cekDetail() {  
        System.out.println("ID:" + idTransaksi + "| Jenis:" + jenis + "| Nominal : Rp" +  
nominal);  
    }  
}
```

5. Selanjutnya membuat relasi pada Rekening.java

```

import Pekan2_2511532005.Transaksi;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    ArrayList<Transaksi>riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
        System.out.println("Rekening atas nama" + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" +
        saldo);
    }
}

```

6. Mencatat Riwayat transaksi

```

public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 10000) {
        saldo += nominal;

        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp" +
        saldo); } else {
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 10.000!");
    }
}

```

B. TUGAS

a. Tugas 1: Integrasi Rekam Jejak Penarikan

Perintah tugas :Tambahkan logika perekaman objek Transaksi seperti pada contoh setorTunai. Pastikan jenis transaksinya dicatat sebagai **"Debit"** dan kodenya menggunakan prefiks "TRX-T-". Transaksi hanya boleh dicatat **jika** penarikan berhasil (saldo mencukupi).

```

public void tarikTunai(double nominal) {
    NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));

    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal! Minimal nominal penarikan Rp 10.000");
    } else if (nominal > saldo){
        System.out.println("Transaksi Gagal! Saldo anda tidak mencukupi. Saldo anda : " +
rupiah.format(saldo));
    } else {
        saldo -= nominal;
        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Tarik tunai " + rupiah.format(nominal) + " berhasil. Saldo akhir anda
:" + rupiah.format(saldo));
    }
}

```

b. Tugas 2 : Fitur Cetak Mutasi Rekening

Perintah soal : Buat sebuah *method* baru di dalam class Rekening.java dengan nama **cetakMutasi()**. Di dalam method tersebut, gunakan struktur perulangan **for-each** untuk menelusuri seluruh data di dalam koleksi **riwayatTransaksi**. Panggil *method* **cetakDetail()** milik setiap objek Transaksi. Jika riwayat kosong, cetak pesan: *"Belum ada transaksi pada rekening ini"*. Buka file **Main.java**, tambahkan menu baru: **"6. Cetak Mutasi (Riwayat)"**. Panggil method **cetakMutasi()** milik **akunAktif** saat pengguna memilih menu tersebut.

1. Membuat method cetakMutasi()

```

public void cetakMutasi() {
    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini !");
    } else {
        System.out.println("--- Mutasi Rekening ---");

        for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {
            trx.cetakDetail();
        }
        System.out.println("-----");
    }
}

```

2. Tambahkan menu "6. Cetak Mutasi (Riwayat)" baru di Main.java.

```

while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama :");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti/Pilih Akun Aktif");
    System.out.println("6. Cetak Mutasi(Riwayat)");
    System.out.println("7. Riwayat Penarikan");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.println("Pilih Menu :");
}

```

3. Buat case nya dengan memanggil method cetakMutasi()

```

case 6:
    if(akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki norek!");
    } else {
        akunAktif.cetakMutasi();
    }
    break;

```

C. KODE KESELURUHAN

1. Transaksi.java

```

package Pekan2_2511532005;

import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;
import java.text.NumberFormat;

public class Transaksi {
    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;

    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    public void cetakDetail() {
        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
        System.out.println("ID:" + idTransaksi + "| Jenis:" + jenis + "| Nominal : " +
            rupiah.format(nominal));
    }
}

```

2. Rekening.java

```
package pekan1_2511532005;
import java.text.NumberFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Locale;

import Pekan2_2511532005.Transaksi;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp " +
            saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 10000) {
            saldo += nominal;

            String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 10.000!");
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));
        System.out.println("Saldo Akhir : " + rupiah.format(saldo));
        System.out.println("-----");
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));

        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal! Minimal nominal penarikan Rp 10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal! Saldo anda tidak mencukupi. Saldo anda : " +
                rupiah.format(saldo));
        } else {
            saldo -= nominal;
            String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);
            System.out.println("Tarik tunai " + rupiah.format(nominal) + " berhasil. Saldo akhir anda
                : " + rupiah.format(saldo));
        }
    }

    public void cetakMutasi() {
        if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini !");
        } else {
            System.out.println("--- Mutasi Rekening ---");

            for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {
                trx.cetakDetail();
            }
            System.out.println("-----");
        }
    }

    public void riwayatPenarikan() {
        if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada Transaksi pada rekening ini ");
        } else {
            System.out.println("----- 3 RIWAYAT TRANSAKSI ---");
            int jumlah = Math.min(3, riwayatTransaksi.size());
            for (int i = riwayatTransaksi.size() - 1; i >= riwayatTransaksi.size() - jumlah; i--) {
                riwayatTransaksi.get(i).cetakDetail();
            }
            System.out.println("-----");
        }
    }
}
```

3. Main.java

```
package pekon1.2511232005;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("== SISTEM PERBANKAN MINI ==");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama :");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti/Pilih Akun Aktif");
            System.out.println("6. Cetak Mutasi(Riwayat)");
            System.out.println("7. Riwayat Penarikan");
            System.out.println("8. Keluar");
            System.out.println("Pilih Menu :");

            int pilihan = 0;
            try {
                pilihan = input.nextInt();
                input.nextLine();
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("Maaf tidak bisa memproses, hanya bisa masukkan angka saja!");
                input.nextLine();
                continue;
            }

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("Masukkan No Rekening :");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.println("Masukkan Nama Pemilik :");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.println("Masukkan Saldo Awal :");
                    try {
                        double saldo = input.nextDouble();
                        input.nextLine();
                        Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
                        daftarRekening.add(rekeningBaru);
                        akunAktif = rekeningBaru;
                        System.out.println("Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!");
                    } catch (Exception e) {
                        System.out.println("Error: Saldo awal harus berupa angka!");
                        input.nextLine();
                    }
                    break;

                case 2:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
                    } else {
                        System.out.println("Masukkan nominal setor :");
                        try {
                            double setor = input.nextDouble();
                            input.nextLine();
                            akunAktif.setorTunai(setor);
                        } catch (Exception e) {
                            System.out.println("Error: Nominal harus berupa angka!");
                            input.nextLine();
                        }
                    }
                    break;

                case 3:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
                    } else {
                        System.out.println("Masukkan Nominal Tarik Tunai :");
                        try {
                            double nominalTarik = input.nextDouble();
                            input.nextLine();
                            akunAktif.tarikTunai(nominalTarik);
                        } catch (Exception e) {
                            System.out.println("Error: Nominal harus berupa angka!");
                            input.nextLine();
                        }
                    }
                    break;

                case 4:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error : Anda belum membuka rekening!");
                    } else {
                        akunAktif.cekInformasi();
                    }
                    break;

                case 5:
                    if (daftarRekening.isEmpty()) {
                        System.out.println("Belum ada rekening yang terdaftar di sistem!");
                    } else {
                        System.out.println("Masukkan Nomor Rekening yang ingin diaktifkan :");
                        String noCari = input.nextLine();

                        boolean ditemukan = false;
                        for (Rekening rek : daftarRekening) {
                            if (rek.getNoRekening().equals(noCari)) {
                                akunAktif = rek;
                                ditemukan = true;
                                System.out.println("Berhasil berganti ke akun milik : " +
                                    akunAktif.namaPemilik);
                                break;
                            }
                        }

                        if (!ditemukan) {
                            System.out.println("Nomor rekening " + noCari + " tidak ditemukan!");
                        }
                    }
                    break;

                case 6:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki norek!");
                    } else {
                        akunAktif.cetakMutasi();
                    }
                    break;

                case 7:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki norek!");
                    } else {
                        akunAktif.riwayatPenarikan();
                    }
                    break;

                case 8:
                    isRunning = false;
                    System.out.println("Sistem ditutup. Terima Kasih!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }
        }
        input.close();
    }
}
```

Link Repository :

[PrakPBO_C_2511532005/PrakPBO_C_2511532005/src/Pekan2_2511532005](#) at
[master · khairunnisamuhardi/PrakPBO_C_2511532005](#)